

ANÁLISE DE SENTIMENTOS: POLARIDADE, LÉXICOS E VADER

1 FUNDAMENTOS DA ANÁLISE DE SENTIMENTOS



Objetivo Base: Identificar sentimento expresso classificado por Polaridade (Positivo, Negativo, Neutro) e Intensidade (grau da emoção).

- Três Abordagens Principais: Léxicos, Corpus e Machine Learning.



LÉXICOS



CORPUS



MACHINE
LEARNING



Machine Learning: Requer aprendizagem supervisionada (algoritmos treinados com dados pré-classificados).

2 ABORDAGENS: LÉXICOS vs. CORPUS (DIFERENCIAÇÃO CRÍTICA)



LÉXICOS (DICIONÁRIOS)

Listas de palavras com polaridade atribuída manualmente. O sentimento final do texto é o somatório (normalizado) das polaridades das palavras.



Alerta Moodle (Léxicos):

São difíceis de construir manualmente, são muito dependentes do domínio (o que é positivo num tema pode não ser noutra) e as abordagens mais simples ignoram o contexto.



Exemplos de Léxicos:

VADER, SentiWordNet, SentiLexPT, TextBlob, AFINN (focado em notícias financeiras).



CORPUS (COLEÇÃO DE DOCUMENTOS)

Resolve falhas de contexto. Divide-se em duas vertentes:



Estatística: Atribui pesos por frequência/contagem da palavra no corpus.



Semântica: Adiciona NLP, analisando associações, relações linguísticas explícitas, ontologias e grafos de conceitos.

3 O ALGORITMO VADER (FOCO ALTO PARA EXAME)



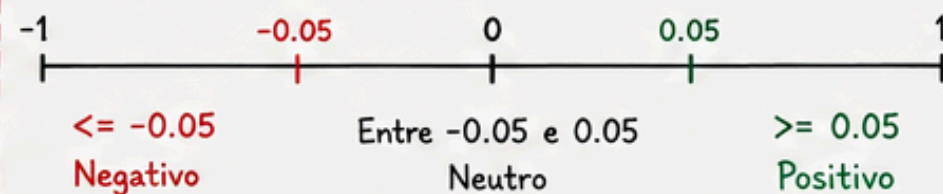
- Definição:** Valence Aware Dictionary and sEntiment Reasoner. É uma biblioteca Python que usa um léxico baseado em regras. Calcula a média da polaridade dos termos.

- Output Exato (Retorna 4 valores):**

pos (positividade)	neg (negatividade)	neu (neutralidade)	compound (global)
-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------



Alerta Moodle (Métrica Compound): O compound é o valor global e tem um intervalo estrito de [-1 a 1].



O que o VADER consegue processar/identificar:



Pontuação: "!" e emojis afetam o score.



Capitalização: Letras MAIÚSCULAS ("GOOD") intensificam o sentimento.



Modificadores de grau: Palavras como "muito" ou "pouco" afetam a intensidade.



Mudança de polaridade: Identifica inversões causadas por conjunções adversativas (Ex: "... mas" a banda sonora é terrível).



Negação.

4 INTEGRAÇÃO LLM (CHATGPT EM PYTHON)



- Biblioteca e setup:** Importação via `from openai import OpenAI` e uso de uma `api_key`.

- Parâmetros chave do método `chat.completions.create`:**

```
response = client.chat.completions.create(
    model="gpt-3.5-turbo",
    messages=[
        {"role": "system", "content": "És um assistente útil."},
        {"role": "user", "content": "Analisa o sentimento do seguinte texto: ..."}
    ]
)
```



Alerta Moodle (Parâmetros de Ajuste):



- Temperature (0-2):** Quanto menor o valor, mais focada e determinística (menos aleatória/criativa) é a resposta.



- Max_tokens:** Limita estritamente o comprimento da resposta gerada.